

操作范畴：线性逻辑、资本与生命自指

生命论（明本论）的数学基础

2026 年 8 月

摘要

本文定义**操作范畴** (operational category), 将线性逻辑、范畴论、Geometry of Interaction (GoI) 与马克思政治经济学统一在一个形式框架中, 为生命论（明本论）提供数学基础。

核心结果。 (1) 线性资源（活操作/活劳动）与 !-模态（沉积/死劳动/资本）的结构同一：不存在 $A \rightarrow !A$, 收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A$ 即资本增殖；(2) 反自指寄生体（资本、病毒）是 !-余代数，依赖线性宿主，宿主消亡时退化为空转——资本的内在矛盾是定理；(3) 2×2 矩阵：交互/非交互 $\times$ 有限/无限，! 只提升非交互（数据）型，不提升交互（生命）型；(4) 不动点定理：数据函子的最大不动点可被 ! 提升，但交互函子 F_2 的最小和最大不动点均不可——生命流 νF_2 不可资本化，有限交互 μF_2 不可复制为过程；(5) GoI 动态语义：操作 = 带反馈的连线网络，迹 = 测量 = 实际从属，三者范畴论同一；(6) 余归纳 GoI 与生产性迹范畴 (PTC)：以 productivity 替换 nilpotency，公理化无限生产性过程，! 不穿透任意 PTC 中的线性状态；(7) f-层级：自我模型必然是 !-模态的（意识形态的存在论基础），异化 = 错认 !-模型为线性过程，明性 = 看穿模型为模型， f^3 是层级提升的不动点 ($\alpha \in \{1, 2, 3\}$)；(8) 可靠性与完全性：可证的生命型过程解释为生产性流处理器，但生命过程超越有限证明（生产性流处理器不可数，证明可数）；(9) 量子对应：不可克隆定理是 !-不穿透定理在 Hilbert 空间模型中的特例，量子测量 = GoI 迹 = 实际从属；(10) $G^\omega(\mathcal{C})$ 构造：PTC 上的 dagger 紧闭合范畴，递归类型可解释，! 限制仍成立；(11) 量论操作化： $T =$ 幂零指数， $N =$ 谱半径， $\alpha =$ 反馈嵌套深度， $M = \alpha TN$ ，慢性死亡定理 ($N < 1$ 时 M 有限)；(12) 革命 = 消除 !-寄生 Cut，社会革命与个人明性是同一操作；(13) 生命论基本定理：九条命题共享同一数学结构——线性资源不可被 !-模态还原。其中四条（第 2、3、7、9 条）有严格证明，为 [定理]；两条（第 4、5 条）的范畴论区分本身是 [定理]，与“异化”“明性”的等同是 [诠释]；三条（第 1、6、8 条）为 [诠释]。“共享同一结构”指：每条命题都能从种子定理 1（不存在 $A \rightarrow !A$ ）或其经不动点/GoI 结构的推广（定理 14、20、38）与线性逻辑公理的一个小推导中得到。

本文的贡献包括：(1) 将这些组件组装为操作范畴并赋予生命论解释；(2) 证明了关于 !-模态与线性资源的若干定理；(3) 给出了马克思政治经济学核心概念的范畴论形式化；(4) 提出了践演判断 (performative judgment) 作为新的判断形式。

1 操作范畴的定义

定义 1 (操作范畴). 一个**操作范畴**是六元组

$$\mathcal{O}_p = (\mathcal{C}, \otimes, \multimap, \mathbf{1}, !, \mu/\nu)$$

满足以下公理。

公理 1 (闭范畴性). $(C, \otimes, \mathbf{1})$ 是对称么半范畴, 且 C 是么半闭的: 对任意对象 A, B , 存在内部 $\text{hom } A \multimap B$ 与求值态射

$$\text{eval}_{A,B} : (A \multimap B) \otimes A \rightarrow B,$$

满足 *curry-de-curry* 同构 $\mathcal{C}(A \otimes B, C) \cong \mathcal{C}(A, B \multimap C)$ 。

对象称为**操作位点** (*operational site*); $A \otimes B$ 表示两个独立操作并行; $\mathbf{1}$ 是空操作; $A \multimap B$ 表示消耗 A 的一次运行产生 B 的一次运行。

公理 2 (无自然收缩). 不存在自然变换 $\Delta_A : A \rightarrow A \otimes A$ (对角) 与 $p_A : A \rightarrow \mathbf{1}$ (投影)。态射无自复制, 线性资源不可任意复制或丢弃。

公理 3 (指数余单子). $(!, \varepsilon, \delta)$ 是 C 上的**线性指数余单子** (*linear exponential comonad*), 满足:

- (i) 余单子结构: $\varepsilon_A : !A \rightarrow A$ (弃置)、 $\delta_A : !A \rightarrow !!A$ (升进);
- (ii) 余交换余么半群结构: $\kappa_A : !A \rightarrow !A \otimes !A$ (复制)、 $\omega_A : !A \rightarrow \mathbf{1}$ (弱化), 即每个 $!A$ 带余交换余么半群结构;
- (iii) **Seely 同构**: $!(A \& B) \cong !A \otimes !B$ 且 $!\top \cong \mathbf{1}$ (其中 $\&$ 为笛卡尔积、 $\top$ 为终对象)。

注 ([诠释]): 上述结构在生命论中被称为“阴化余单子”; 此命名为 [诠释], 不改变公理的数学内容。

公理 4 (不动点). 对本文使用的**线性公式函子**——由 $\otimes, \&, \oplus, \multimap$ 连接词在变元 X 正出现位置生成的函子 $F(X)$ ——存在最小不动点 μF (初始代数) 与最大不动点 νF (最终余代数), 以及规范态射 $\iota : \mu F \rightarrow \nu F$ 。

公理化的一致性. 公理 1–4 非空: **Rel** (关系范畴, 以集合的笛卡尔积为 $\otimes$ 、以 $!A$ 为 A 上的有限多重集) 满足公理 1–4 (含 Seely 条件), 且本文所用线性公式函子在 **Rel** 中有 μ/ν 不动点。加权 **Rel** 进一步为量论参数提供模型 (§20)。**Hilb** ^{ω} 与 **Coh** ^{ω} 为候选模型 (§22, 严格验证见猜想)。

注 1 (践演元公理——哲学预设, 非数学公理). $\mathcal{O}_p$ 的任何使用 (构造态射、画图、追图、执行求值) 本身是 $\mathcal{O}_p$ 之外的一次活操作。不存在元范畴能完全表示 $\mathcal{O}_p$ 的所有活操作。

状态说明: 这不是 C 内部的数学公理, 而是关于 C 的哲学预设。它不可形式化 (任何形式化本身都是一次表示, 而该预设断言表示不能穷尽活操作)。本文的数学定理 (标注 [定理]) 不依赖此预设; 标注 [诠释] 的命题以此预设为前提。

2 核心定理

定理 1 (阳不可自动阴化). [定理] 在操作范畴中, 不存在自然变换 $\eta_A : A \rightarrow !A$ 。

证明. 假设存在自然变换 $\eta_A : A \rightarrow !A$ 。考虑复合

$$A \xrightarrow{\eta_A} !A \xrightarrow{\kappa_A} !A \otimes !A \xrightarrow{\varepsilon_A \otimes \varepsilon_A} A \otimes A.$$

这给出自然变换 $A \rightarrow A \otimes A$, 即对角化 Δ_A , 与公理2矛盾。□

注 2. 定理1说：活操作不能自动变成可复制的沉积。记录、表达、对象化需要额外的沉积工作——*promotion* 规则 $! \Gamma \vdash A / ! \Gamma \vdash !A$ 要求已有沉积 $! \Gamma$ 作为支撑。

注 3 (种子定理). 定理1——不存在自然变换 $A \rightarrow !A$ ——是本文的**种子定理**。本文”生命不可资本化”系列定理 (6、16、17、18、20、23、38) 均为其直接实例 (取特定 A 或 S) 或经不动点/*GoI* 结构的派生。这一事实构成定理 51 第 9 条声称的严格内容。

定理 2 (阴不能穷尽阳). [定理] 在操作范畴中, *Lawvere* 不动点定理的证明无法进行: 该证明需要对角化 $\Delta: A \rightarrow A \otimes A$ 来构造自我应用 $\phi(a)(a)$, 但公理2禁止对角化。沉积 $!A$ 可以通过 κ 复制再经 ε 弃置得到 $!A \rightarrow A \otimes A$, 但这给出的是 $!A \rightarrow A \otimes A$ 而非 $A \rightarrow A \otimes A$ ——阴可以模拟阳的复制, 但模拟不等于原初运行。

定理 3 (最终余代数的存在性). [定理] 设 νF 是 F 的最终余代数。对任何余代数 $f: X \rightarrow F(X)$, 存在唯一的余代数同态 $\text{beh}_f: X \rightarrow \nu F$ 使得

$$\text{out} \circ \text{beh}_f = F(\text{beh}_f) \circ f.$$

证明. 这是最终余代数的定义性性质 (finality). □

注 4. 定理3说：活自指 (展开 $S \rightarrow F(S)$, 而非自我应用 $\phi(a)(a)$) 总是良基的, 有唯一解, 不导致悖论。生命的自指是展开性的 (今天 $\rightarrow$ 明天), 不是对角化的 (把自己复制一份来否定自己)。

3 反自指寄生体

定义 2 (反自指寄生体). 设 $S = \nu F$ 是活自指系统 (最终余代数)。一个**反自指寄生体** P 是 $!$ -模态对象 $P = !Q$, 配有:

1. **抽取**: $d: P \otimes S \rightarrow P \otimes P$ (P 消耗 S 复制自身);
2. **消耗**: $c: P \otimes S \rightarrow S'$, 其中不存在 $s': S' \rightarrow S$ (削弱不可逆);
3. **依赖性**: P 不具有独立的余代数结构 $P \rightarrow F(P)$ 。

定理 4 (宿主削弱至幺元时抽取态射退化为纯收缩). [定理] 若宿主状态 S 被消耗削弱至幺元 1 , 则复合态射 $d: P \otimes S \rightarrow P \otimes P$ 退化为纯收缩 $P \rightarrow P \otimes P$ 。

证明. $S = 1$ 时 $d: P \otimes 1 \rightarrow P \otimes P$, 由张量单位律即 $P \rightarrow P \otimes P$; 无额外结构可阻止。□ □

注 5 (空转——条件推论). [条件推论] 在 *GoI* 执行语义下 (沉积的激活须经一次执行), $S = 1$ 无可执行的活操作, $\varepsilon: !Q \rightarrow Q$ 无法被实际调用, P 的扩张仅是沉积层面的数字膨胀, 无任何运行被激活。此结论依赖执行语义, 非纯范畴论推论。

注 6 (马克思”资本的绝对矛盾”——诠释). [诠释] 上式被解释为马克思”资本的绝对矛盾”: 寄生体消灭宿主即消灭自身的增殖条件。此等同不作数学断言。

4 商品与资本

定义 3 (价值量, 模型内). 对 $!$ -模态对象 $!C$, 定义其价值量 $V(!C)$ 为 $!C$ 在余代数结构 (*counit/comultiplication*) 下的同构不变量, 即 $V(!C \otimes !C) \cong V(!C)$ 。

注: 将此 V 命名为“价值量”是 [诠释]; “ $V(!C \otimes !C) \cong V(!C)$ ”本身是 *comonoid* 律的纯数学推论, 为 [定理]。

定义 4 (商品). 一个商品是对象 $A \otimes !V$, 其中 A (线性组件) 是**使用价值** (具体的、在使用中消耗的), $!V$ ($!$ -模态组件) 是**交换价值** (抽象的、可复制可积累的)。

定义 5 (货币与资本). **货币**是 $!G$ ——纯交换价值, 一般等价物。**资本**是共 *Kleisli* 范畴中的态射 $k: G \rightarrow G'$ (对应 $\mathcal{C}$ 中的 $!G \rightarrow !G'$), 满足 $G' > G$ (增殖)。在基范畴中, 资本流通需要线性中介 A (劳动力):

$$p: !C \otimes A \rightarrow !C \otimes B.$$

定理 5 (死劳动/资本的保存与活化).

[条件推论] 在操作范畴中:

- (a) 由 *comonoid* 律, $V(!C \otimes !C) \cong V(!C)$, 价值量在收缩之下不变 (严格说是值域同构, 价值转移而非创造, 因为 Δ_A 不存在、 $!C$ 自身不带投射);
- (b) 若 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 线性、无收缩 ($X \nrightarrow X \otimes X$), 则 $X \otimes !C \rightarrow Y \otimes !C$ 中 X 被消耗, C 的 $!$ -模式无法将 X 复制保存;
- (c) $!C \rightarrow C$ (ε) 不增加价值量——它只是激活已沉积的量, 不产生新量;
- (d) 收缩是活动的源泉: 任何真实增殖须经 $!C$ 的 κ , 即资本增殖的本质是沉积结构的自我复制, 而非线性资源的再生。

注 ([诠释]): (a)(c) 的“价值量”依定义 3; (b)(d) 中的“资本”即 $!$ -模态增殖结构。上述陈述中, 除定义内的同构推论为 [定理] 外, 其余为 [条件推论] (依赖抽象“价值量”的设定)。

定理 6 (最大不动点对象无到 $!$ -模态的态射). [定理] 设 $S = \nu F$ 为生命流主体 (活过程), 不存在态射 $h: S \rightarrow !S$ 。

证明. 取定理 1 之 $A = S$, 直接得到不存在 $A \rightarrow !A$ 。 □ □

注 7 (异化的数学限度——诠释). [诠释] 异化有数学限度: 生命过程不可被完全沉积为可复制的 $!$ -模态结构。这里的“异化”是下述结构在生命论中的 [诠释] 命名——不存在 $S \rightarrow !S$ 这一数学事实本身为 [定理]。

5 流通领域与生产领域

定理 7 (Benton 1995). [定理] 设 $(!, \varepsilon, \delta)$ 是 *SMCC* $\mathcal{C}$ 上的线性指数余单子, 则其共 *Kleisli* 范畴 $\mathcal{C}_!$ 是笛卡尔闭范畴 (*CCC*)。

定理 8 (共 *Kleisli* 范畴的结构). [定理] 遗忘函子 $U: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_!$ 将线性态射 $f: A \rightarrow B$ 映射为共 *Kleisli* 态射 $!A \rightarrow B$; 在 $\mathcal{C}_!$ 中, A 与 $!C$ 均为交换幺半群对象 (具对角化与投影)。因此, 在 $\mathcal{C}_!$ 中不存在范畴论性质能够内在地区分 A 与 $!C$ 。

证明. U 的结构如定义; 在 $C_!$ 中 A 是普通对象 (可通过 $!$ 提升为 $!A$), $!C$ 是余代数对象, 两者都在 $C_!$ 中成为可投影/可复制的幺半群对象。 $\square$ $\square$

注 8 (商品拜物教——诠释). [诠释] 上述结构被解释为马克思的商品拜物教: C (生产领域) 中 A (线性活劳动) 与 $!C$ (!-模态资本) 有结构区别、剥削可见; $C_!$ (流通领域) 中一切皆为 !-模态、剩余价值来源不可见。"X 对应 Y" 不声称 "X 就是 Y"。

定理 9 (沉积积累与线性资源的增长不对称). [条件推论] 设生产态射序列 $p_n : !C_n \otimes A_n \rightarrow !C_{n+1}$ 表示 n 期生产。则 $!C_n$ 可通过收缩无结构障碍地积累, 而 A_n 是线性的、不能收缩, 其增长只能外延扩大。在剩余价值仅来自 A 的供给模型中 (定理5条件), $!C_n$ 的积累快于 A_n 的增长。

证明. 每期产出 $!C_{n+1}$ 包含剩余 $!G_m$, 通过 promotion 沉积为新的不变资本。 $!C$ 是 !-模态, 积累通过 κ 无结构障碍。 A 是线性的, 公理2禁止 $A \rightarrow A \otimes A$, 增加 A 只能外延扩大。 $\square$

注 9 (有机构成上升与利润率下降——诠释). [诠释] 上述不对称在政治经济学中被解释为马克思"资本有机构成上升"与"利润率趋向下降"。"利润率"须在具体模型中另行定义; 此等同不作数学断言。

6 践演坐实

定义 6 (践演判断). 除标准判断 $\Gamma \vdash A$ (消耗 Γ 产生 A) 外, 引入**践演判断**

$$\triangleright A,$$

读作" A 在操作上坐实"。 $\triangleright A$ 不是类型 (不是 C 中的对象), 不能出现在项的位置。

定理 10 (运行真理). [诠释] 设 L 是足够强的形式系统 (其证明论可表示为 !-模态对象)。设 Op_L 为 " L 在运行"。则:

1. Op_L 不能在 L 中证明 (它不是 L 中的命题, 而是 L 运行的元条件);
2. Op_L 不能在 L 中否定 (否定 Op_L 的证明本身是 L 中的一次操作, 线性消耗 Op_L 后矛盾不传播);
3. L 的一致性 $\text{Con}(L)$ 是 Op_L 的 !-模态沉积;
4. $\text{Con}(L)$ 不可在 L 中证明 (Gödel 第二定理), 这是定理1的特例。

7 生命四规定性

定义 7 (生命位点). 设 $F(S) = (S \otimes O)^I$ 为 Mealy 机函子。 F -余代数 $(S, f : S \rightarrow F(S))$ 是**生命位点**, 如果:

1. **边界**: S 是明确对象, 区分内部 (状态 S) 与外部 (输入 I 、输出 O);
2. **内生目的**: 存在存活判据 $v : S \rightarrow 2$ 与反馈 $m : O \rightarrow S$, 使输出的一部分反馈维持 S ;

3. 再生: $\text{out} : S \rightarrow F(S)$ 每步产生新的 S (S 在 $F(S)$ 中正位置出现);

4. 互动: I 和 O 非平凡。

定义 8 (f-层级). 生命位点按余代数嵌套深度分层:

- f^1 (自在): $S_1 \rightarrow (S_1 \otimes O_1)^{I_1}$ (简单自维持);
- f^2 (自为): $S_2 \rightarrow (S_2 \otimes S_2 \otimes O_2)^{I_2}$ (含内部模型);
- f^3 (自觉/明性): $S_3 \rightarrow (S_3^{S_3} \otimes O_3)^{I_3}$ (含自我模型 $S_3 \multimap S_3$)。

命题 1. [诠释] f^3 层是反自指寄生体唯一能寄生的层级: 只有 f^3 有 !-模态的自我模型 (沉积的自我认知), 寄生体 $P = !Q$ 才能劫持它。

注: 若需保留数学内核, 可拆为两个陈述: "层级提升使模型可对象化 (定理 30、32) " 为 [定理]; "寄生" 的等同为 [诠释]。

8 交互余代数不可资本化

命题 2 (! 提升到非交互余代数). [定理] 对 $F_1(X) = X \otimes B$ (无输入的自复制), 分配律 $\lambda^1 : !F_1 \Rightarrow F_1!$ 存在。

证明. 由 ! 的 monoidal strength, $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes !B$, 再与 $\varepsilon_B : !B \rightarrow B$ 复合, 得到 $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes B = F_1(!X)$. $\square$

定理 11 (! 不提升到交互余代数). [定理] 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$ (Mealy 机函子, 交互自复制), 其中 A, B 为非 !-模态对象, 分配律 $\lambda^2 : !F_2 \Rightarrow F_2!$ 不存在。即矢列

$$!(A \multimap (X \otimes B)), A \vdash !X \otimes B$$

在直觉主义乘法指数线性逻辑中不可证。

证明. 结论 $!X \otimes B$ 的主连接词是 $\otimes$, 最后一步只能是 $\otimes R$:

$$\frac{\Gamma_1 \vdash !X \quad \Gamma_2 \vdash B}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash !X \otimes B}$$

其中 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B)), A\}$ 。四种分配:

1. $\Gamma_1 = \emptyset$: $\vdash !X$ 要求 promotion 给出 $\vdash X$, 空上下文不可证原子 X 。
2. $\Gamma_2 = \emptyset$: $\vdash B$ 不可证。
3. $\Gamma_1 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$, $\Gamma_2 = \{A\}$: $A \vdash B$ 不可证 (不同原子)。
4. $\Gamma_1 = \{A\}$, $\Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$: $A \vdash !X$ 要求 promotion, 但 A 不是 !-模态, 不适用。

四种分配均不可证。结论不以 ! 开头, promotion 不是最后一步。因此矢列不可证。 $\square$

注 10. 即使输入也是 !-模态 ($!A$), 矢列仍不可证: 弃置 $!A$ 得 A , 但 $A \vdash X$ 不可证。问题在输出端——函数产生的 X 是线性的, 无法变成 $!X$ 。

定理 12 (交互过程不可被!-提升为复制的交互).

[定理] 由命题2与定理11, 存在分配律

$!F_1 \Rightarrow F_1!$, 不存在分配律 $!F_2 \Rightarrow F_2!$. 因此: 将交互式过程改造为非交互式 ($F_2 \rightarrow F_1$) 后其可被!提升为复制品; 保持交互式的过程不可被整体复制。

注 11 (形式从属与实际从属——诠释). [诠释] 上式被解释为马克思”形式从属不可能, 实际从属是资本增殖的唯一途径”: 资本 (!-模态增殖结构) 无法以复制方式吸收活交互 (F_2), 只能先把活交互改造为死流程 ($F_2 \rightarrow F_1$) 再行支配。”资本”与”实际从属”的等同不作数学断言。

9 数据与计算: !-分配的一般刻画

我们将定理11推广到一般线性公式函子, 用四个递归判断精确刻画。

定义 9 (四个提升判断). 对含自由变元 X 的公式 $G(X)$, 定义:

- $P(G)$: $G(X) \vdash G(!X)$ 可证 (线性 G 可直接提升)
- $D(G)$: $G(!X) \vdash G(X)$ 可证 (!-版本可弃置回线性)
- $Q(G)$: $!G(X) \vdash G(!X)$ 可证 (分配律, 即!推过 G)
- $R(G)$: $!G(!X) \vdash G(X)$ 可证 (双!可弃置回线性)

分配律 $\lambda^G: !G(X) \rightarrow G(!X)$ 存在当且仅当 $Q(G)$ 成立。

定理 13 (递归刻画).

[定理] 四个判断按以下规则递归计算:

基例: $P(X) = \perp$, $D(X) = Q(X) = R(X) = \top$; 对不含 X 的常量 C , 四个判断均为 $\top$ 。

乘法 $\otimes$: P, D, Q, R 均按分量合取 (如 $Q(G_1 \otimes G_2) = Q(G_1) \wedge Q(G_2)$), 由 *monoidal strength* $!(G_1 \otimes G_2) \rightarrow !G_1 \otimes !G_2$ 给出。

加法与 $\&$: 与 $\otimes$ 相同 (由 *Seely* 同构, 公理 *3iii*)。

加法析取 $\oplus$: P, D, R 按分量合取, 但 $Q(G_1 \oplus G_2) = \perp$ (当 X 在任一分支中正出现)。

线性蕴含 $\multimap$:

$$P(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$D(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

$$Q(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$R(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

指数!: $P(!G_1) = Q(G_1)$, $D(!G_1) = R(G_1)$, $Q(!G_1) = Q(G_1)$, $R(!G_1) = R(G_1)$ 。

证明. $\oplus$ 情形: $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X) \oplus G_2(!X)$ 的最后一步只能是 $\oplus R_1$ 或 $\oplus R_2$ 。 $\oplus R_1$ 要求 $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X)$, 弃置后 $\oplus L$ 要求 $G_1 \vdash G_1(!X)$ (即 $P(G_1)$) 和 $G_2 \vdash G_1(!X)$ 。若 X 在 G_1 中正出现, $P(G_1)$ 失败 (需要 $X \rightarrow !X$, 由定理1不可能)。 $\oplus R_2$ 同理。 *promotion* 不能作为最后一步 (结论不以!开头)。

$\multimap$ 情形: 以 $P(G_1 \multimap G_2)$ 为例, 需证 $(G_1 \multimap G_2) \vdash G_1(!X) \multimap G_2(!X)$, Curry 反转后为 $(G_1 \multimap G_2), G_1(!X) \vdash G_2(!X)$ 。用 $D(G_1)$ 将 $G_1(!X)$ 降级为 $G_1(X)$, 应用 $\multimap L$ 得 $G_2(X)$, 再

用 $P(G_2)$ 提升为 $G_2(!X)$ 。 $Q(G_1 \multimap G_2)$ 相同 (弃置 $!(G_1 \multimap G_2)$ 后与 P 情形一致)。 D 和 R 对偶。

!情形: $P(!G_1)$ 由 promotion 归约为 $Q(G_1)$; $D(!G_1)$ 由 promotion 归约为 $R(G_1)$; $Q(!G_1)$ 弃置 $!G_1$ 后用 $Q(G_1)$; $R(!G_1)$ 弃置后用 $R(G_1)$ 。 $\square$

定理 14 (!-分配二分法). [定理] 对任意线性公式函子 F , 分配律 $!F(X) \rightarrow F(!X)$ 存在当且仅当 $Q(F) = \top$ 。具体地, $Q(F)$ 失败当且仅当 X 出现在 $\multimap$ 的后件 (codomain, 被函数生产出来的位置) 或 $\oplus$ 的分支中。

证明. 由定理13对 F 结构归纳。关键情形: $F(X) = A \multimap G(X)$ 时 $Q(F) = D(A) \wedge P(G)$ (A 不含 X 故 $D(A) = \top$), 而 $P(G)$ 在 X 正出现于 G 时为 $\perp$ 。 $F(X) = F_1 \oplus F_2$ 时 $Q(F) = \perp$ 。其余情形 Q 均成立。 $\square$

注 12 (术语). "线性公式函子" 指由线性连接词 $\otimes, \&, \oplus, \multimap$ 在变元正出现位置生成的函子; $\multimap$ 在逆变位置不是协变函子, 故不属于一般多项式函子理论, 此处命名不承诺多项式函子文献中的任何结论。

注 13 (修正). 早期版本声称 " X 在 G 中任意出现即阻止 $A \multimap G$ 的分配律", 这是错误的。反例: $F(X) = X \multimap B$ (X 在 domain/输入位置), $Q(F) = D(X) \wedge P(B) = \top \wedge \top = \top$, 分配律 $!(X \multimap B) \rightarrow !X \multimap B$ 存在 (弃置后与 $!X$ 弃置为 X 求值得 B)。只有 X 在 codomain (被生产出来) 时才阻止。生命 $F(X) = A \multimap (X \otimes B)$ 中 X 在 codomain, 定理11和12的结论不受影响。

注 14 (与严格正性的对偶). 定理14中 " X 不出现于 $\multimap$ 后件中" 与归纳类型的严格正性条件形成对偶: 严格正性禁止 X 出现在 $\rightarrow$ 的 domain (否则非良基递归), 而!-分配禁止 X 出现在 $\multimap$ 的 codomain (否则计算结果不可复制)。阴 (归纳/ μ) 禁止 X 作为输入; 阳 (!-分配/资本化) 禁止 X 作为输出。

注 15 (与量子 no-go 定理的统一). 线性逻辑是量子计算的类型论基础。定理14将量子信息中三个独立的 no-go 定理统一为 $Q(F)$ 的不同子句: $P(X) = \perp$ 对应不可克隆定理 (Wootters-Zurek 1982); $Q(A \multimap (X \otimes B)) = \perp$ 对应不可编程定理 (Nielsen-Chuang 1997); $Q(X \oplus B) = \perp$ 对应不可广播定理 (Barnum et al. 1996)。生命作为交互计算过程 $A \multimap (X \otimes B)$, 与量子过程一样不可复制。

10 不动点的!-分配: 生命流不可资本化

我们将定理14推广到不动点。设 $G(X) = F(!X)$, 问 $!\mu F \rightarrow \mu G$ 和 $!\nu F \rightarrow \nu G$ 是否存在。

定理 15 (数据函子的 ν -提升). [定理] 若 $Q(F) = \top$ (分配律 $\lambda^F : !F \rightarrow F!$ 存在), 则 $!\nu F \rightarrow \nu(F!)$ 存在。

证明. 设 $\text{out}_F : \nu F \rightarrow F(\nu F)$ 为最终余代数。构造 $!\nu F$ 上的 G -余代数 ($G(X) = F(!X)$):

$$!\nu F \xrightarrow{\delta} !!\nu F \xrightarrow{!\text{out}_F} !F(\nu F) \xrightarrow{\lambda_{\nu F}^F} F(!\nu F) \xrightarrow{F(\delta)} F(!\nu F) = G(!\nu F).$$

由 νG 的终结性, 存在唯一态射 $!\nu F \rightarrow \nu G$ 。 $\square$

定理 16 (交互函子最大不动点的! ν -分配不存在). [定理] 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$, 不存在 $!\nu F_2 \rightarrow \nu(F_2!)$ 。

证明. 需证 $!\nu F_2 \vdash \nu G$, $G(X) = A \multimap (!X \otimes B)$ 。由 ν -fold, 只需证 $!\nu F_2 \vdash A \multimap (!\nu G \otimes B)$, 即 $!\nu F_2, A \vdash !\nu G \otimes B$ 。结论主连接词为 $\otimes$, 最后一步只能是 $\otimes R$, 四种上下文拆分与定理11完全相同: (1) 空上下文证 $!\nu G$ 需 promotion 给 $\vdash \nu G$, 再由 ν -fold 要求 $A \vdash !\nu G \otimes B$, A 为新原子不可证; (2) $\vdash B$ 不可证; (3) $A \vdash B$ 不可证; (4) $A \vdash !\nu G$ 要求 promotion 但 A 非! ν -模态。左侧收缩、弃置、 ν -unfold 不改变结论: 弃置后 unfold 求值得 $\nu F_2 \otimes B$, 拆分后仍需 $\nu F_2 \vdash !\nu G$ (promotion 不适用) 或回到同一目标 (循环)。

方法论说明: 不可证性的完整论证采用证明搜索完备性 (焦点化, 如 Andreoli 的 LKF), 只需穷举主规则。四种 $\otimes R$ 拆分是结论主公式的全部可能; 左侧 ν -unfold/ μ -elimination 不产生新的可证分支 (unfold 后目标复杂度不降低, 归纳步骤与弃置后目标相同, 构成循环而非进展)。

定理 17 (有限交互过程不可提升为过程). [定理] 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$, 不存在 $!\mu F_2 \rightarrow \mu(F_2!)$ 。

证明. 由 μ -fold, 需证 $!\mu F_2, A \vdash !\mu G \otimes B$, 与定理16结构相同 (ν 换 μ), 四种 $\otimes R$ 拆分同样全部失败。 μ -elimination 归纳步骤 $F_2(!\mu G \otimes B) \vdash !\mu G \otimes B$ 经 $\multimap L$ 分解后, 一个子目标成立 ($A \vdash A$ 公理), 另一个子目标成立 (弃置多余 B), 但归纳结论 $!\mu F_2, A, \mu F_2 \vdash !\mu G \otimes B$ 与弃置后目标相同, 构成循环而非进展。

注 16 (种子定理派生的两个方向). 种子定理1 (不存在 $A \rightarrow !A$) 经不动点结构有两类推广:

(i) **对象级:** 取 $S = \nu F_2$ (定理6) 或 $A = \mu F_2$ (定理1), 得 $\nu F_2 \rightarrow !\nu F_2$ 、 $\mu F_2 \rightarrow !\mu F_2$ 不存在——阴化方向被阻;

(ii) **结构级:** 定理16、17得 $!\nu F_2 \rightarrow \nu(F_2!)$ 、 $!\mu F_2 \rightarrow \mu(F_2!)$ 不存在——! ν -分配方向被阻。

两个方向彼此独立, 共同构成“生命流不可资本化”的两翼。

注 17 (2×2 矩阵). 分界不是有限/无限, 而是交互/非交互:

	μ (有限)	ν (无限)
F_1 (非交互/数据)	✓	✓ (定理15)
F_2 (交互/生命)	× (定理17)	× (定理16)

数据 (无论有限无限) 可被! ν 复制; 交互过程 (无论有限无限) 不可被! ν 复制为过程。有限交互可被记录为数据 (转化为 F_1 型结构), 但记录不是交互——这正是定理12的实际从属。

内层与外层! 本文同时证明两个方向的! ν 不穿透: (1) **内层!** $!\nu F_2 \rightarrow \nu(F_2!)$ (!进入每个展开步, 定理16、17); (2) **外层!** $!\nu F_2 \rightarrow \nu!F_2$ (整个不动点被! ν 包裹, 定理18、36)。二者共享同一本质 (反馈线 X 的线性性), 但作为数学命题彼此独立。

注 18 (哲学意义). 定理16是“生命不可完全资本化” (定理6) 的加强: 不仅一步活操作不可资本化, 整个无限交互自指过程 νF_2 ——一个持续回应、持续成长的生命——不可被! ν 穿透。这是宇宙中唯一不可被复制/沉积/资本化的结构: 无限的交互自指过程。资本唯一能做的是把交互改造成非交互 (去技能化, 定理12), 把生命过程改造成数据流。

11 GoI 动态语义：操作的执行

范畴论语义中态射 $f : A \rightarrow B$ 是静态的。Girard 的 Geometry of Interaction (GoI) 给出动态语义：态射是带反馈回路的连线 (wiring)，cut 是反馈，执行是反馈的迭代 (Girard 1989; Abramsky 1996 用 traced monoidal 范畴形式化)。

定义 10 (迹). 在 *traced symmetric monoidal* 范畴中，迹算子

$$\text{Tr}_{A,B}^X(f) : A \rightarrow B, \quad f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X$$

把输出 X 接回输入 X 形成反馈回路，图形上表示为：

$$A \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow B, \quad X \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow X \text{ (反馈)}.$$

命题 3 (Mealy 机是 GoI 反馈回路). [定理] F_2 -余代数 $f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ (Mealy 机) 在 *GoI* 中是带反馈的盒子： A 为外部输入， B 为外部输出， X 为内部状态 (自我)，输出 X 接回输入 X 。迹 $\text{Tr}_{A,B}^X(f) : A \rightarrow B$ 藏起状态，只留可观察的输入输出行为。

注 19 (迹 = 测量 = 实际从属). 迹 $\text{Tr}(f)$ 把交互过程 F_2 变成非交互函数 F_1 ——藏起自我更新 $X \rightarrow X$ ，只留刺激-反应 $A \rightarrow B$ 。这与量子测量 (量子态 $\rightarrow$ 经典数据) 和马克思实际从属 (活劳动 $\rightarrow$ 死劳动/数据) 是同一个数学操作。

定义 11 (执行公式). 将 $f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ 写成分块算子 (*GoI I*, Hilbert 空间模型):

$$f = \begin{pmatrix} f_{00} : A \rightarrow B & f_{01} : X \rightarrow B \\ f_{10} : A \rightarrow X & f_{11} : X \rightarrow X \end{pmatrix},$$

执行公式为

$$\text{Ex}(f) = f_{00} + \sum_{n \geq 0} f_{01}(f_{11})^n f_{10}.$$

$f_{11} : X \rightarrow X$ 是自我更新算子； $\sum_{n \geq 0} (f_{11})^n$ 是反馈回路的迭代。

定义 12 (余归纳执行). 标准 *GoI* 要求 f_{11} 幂零 ($(f_{11})^n = 0$ ，反馈有限步终止)，对应 μF_2 (有限交互)。对 νF_2 (生命)， f_{11} 不幂零——反馈永不终止但每步产生输出。**余归纳 GoI** 以 *productivity* (每步有限时间内产出 b_n) 替换 *nilpotency* 作为正确性条件：

$$\text{Ex}^\omega(f) = (b_0, b_1, b_2, \dots) \in B^\omega, \quad b_n = f_{01}(f_{11})^n f_{10}(a_n).$$

定理 18 (GoI 语义证明：生命不可复制). [定理] 在 *GoI* 中， $!\nu F_2 \rightarrow \nu !F_2$ 的解释需要复制反馈线 X (收缩 $X \rightarrow X \otimes X$)，但 X 是线性状态 (公理2)，无收缩。因此不存在满足 *GoI* 连通性条件的算子解释。

证明. νF_2 的 *GoI* 网络中，反馈线 X 承载当前活状态——每步被 f_{11} 消耗并重建。 $!\nu F_2$ 要求收缩整个网络，包括反馈线。但收缩 $X \rightarrow X \otimes X$ 被公理2禁止。两个副本不能共享同一反馈线 (那是同一过程而非两个副本)，也不能分叉反馈线 (X 线性)。故不存在 *GoI* 解释。 $\square$

注 20 (量论的 *GoI* 操作化路径). 定义11给出量论参数的操作化路径 (猜想，待在具体模型中验证)：

- T (稳态/寿命): f_{11} 保持生产性的迭代次数 (μ 情形为幂零指数, ν 情形为 ∞ 或退化步数);
- N (净方向): f_{11} 的谱半径 $r(f_{11})$ —— $r < 1$ 衰退, $r = 1$ 稳态, $r > 1$ 成长;
- α (f -层级): 反馈嵌套深度 (f^1 无内部反馈, f^2 一层, f^3 含 $X \rightarrow (X \rightarrow X)$ 高阶反馈);
- $M = \alpha \cdot T \cdot N$: 总交互量, 即执行公式在寿命上的产出总和。

12 余归纳 GoI: 无限生产性过程

标准 GoI 要求幂零性 ($(f_{11})^n = 0$, 反馈有限步终止), 对应 μF_2 。生命 νF_2 的反馈永不终止但每步产出。我们在 **Rel** 中构造余归纳 GoI。

定义 13 (流处理器). 从 A 到 B 的流处理器是三元组 (X, R, x_0) , 其中 $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$ 是转移关系, $x_0 \in X$ 是初始状态。它诱导因果关系 $\llbracket R \rrbracket \subseteq A^\omega \times B^\omega$: $(a_\bullet, b_\bullet) \in \llbracket R \rrbracket$ 当且仅当存在 $x_\bullet \in X^\omega$ 使对所有 n , $((a_n, x_n), (b_n, x_{n+1})) \in R$ 。

定义 14 (生产性). R 是生产性的, 如果对所有 $(a, x) \in A \times X$, 存在 $(b, x') \in B \times X$ 使 $((a, x), (b, x')) \in R$ 。

定理 19 (生产性保证完全性). [定理] 若 R 生产性, 则对每个 $a_\bullet \in A^\omega$ 存在 $b_\bullet \in B^\omega$ 使 $(a_\bullet, b_\bullet) \in \llbracket R \rrbracket$ 。

证明. 余归纳构造: 由生产性, 给定 (a_0, x_0) 存在 (b_0, x_1) ; 再由生产性, 给定 (a_1, x_1) 存在 (b_1, x_2) ; 如此继续, 构造完整的 $b_\bullet$ 和 $x_\bullet$ 。□

定义 15 (余归纳迹). 余归纳迹 $\text{Tr}_X^\omega(R) = \llbracket R \rrbracket \subseteq A^\omega \times B^\omega$ 将 *Mealy* 机映射为其无限输入输出行为。它满足迹公理的余归纳版本:

- *vanishing*: $\text{Tr}_I^\omega(R)$ 逐点应用; $\text{Tr}_{X \times Y}^\omega = \text{Tr}_X^\omega \circ \text{Tr}_Y^\omega$
- *yanking*: $\text{Tr}_X^\omega(\sigma)$ 诱导恒等流
- *superposing*: $g \otimes \text{Tr}^\omega(f) = \text{Tr}^\omega(g \otimes f)$
- *tightening*: $\text{Tr}^\omega((g \otimes \text{id}) \circ f \circ (h \otimes \text{id})) = g^\omega \circ \text{Tr}^\omega(f) \circ h^\omega$

定理 20 (! 不提升到流处理器). [定理] 不存在自然提升将生产性 *Mealy* 机 $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$ 映射为 $!R \subseteq (!A \times !X) \times (!B \times !X)$ 使得 $!R$ 的余归纳迹与 R 相容。

证明. $!X$ 是 X 上的有限多重集。余归纳迹要求单一状态线索: 每步消耗 x_n 产生 x_{n+1} 。多重集包含多个 X 元素, 但元素之间没有身份 (identity), 无法确定哪个元素是“正在运行的当前状态”。 $!R$ 的转移将多重集 α 映射到 β , 但无法从 β 中追踪一条贯穿的状态线索。非交互 $F_1(X) = X \otimes B$ 中 X 直接出现在输出中 (不经过 $\multimap$ 的 codomain), 配对唯一确定线索, 故可提升 (命题2); 交互 F_2 中 X 是函数产出, 多重集无法追踪。□

注 21 (模型限定). [条件推论] 定理 20 的证明给出 **Rel** (关系范畴) 中 “多重集无法追踪单一状态线索” 的构造性论证。此处 “提升” 指保持余归纳迹的函子映射 $(R, x_0) \mapsto (!R, !x_0)$; 其相对自然性以 **Rel** 为底范畴。一般 *PTC* 中的完全一般性见猜想 5。

本定理是种子定理 1 的 *GoI* 推广: 种子定理说静态态射 $A \rightarrow !A$ 不存在, 本定理说动态流处理器的自然提升不存在。

定理 21 (执行不是沉积). [定理] *GoI* 执行 $\text{Ex}(U)$ 或 $\text{Ex}^\omega(U)$ 不是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 也不是 !-模态对象。

证明. 有限情形 $\text{Ex}(U) = U_{00} + \sum_{n \geq 0} U_{01}(U_{11})^n U_{10}$ 的结果是 $\mathcal{C}$ 中态射, 但计算这个和的过程是元层面操作 (践演元预设 (remark 1)). 无限情形 $\text{Ex}^\omega(U)$ 产生 B^ω 中的流, 存在于流处理器范畴而非 $\mathcal{C}$ 中。执行消耗资源 (时间、活操作), 而 $\mathcal{C}$ 中态射不消耗任何东西——它只是存在。践演判断 $\triangleright A$ 对应执行事件, 不是类型。□

注 22 (践演 = 执行). 矢列 $\Gamma \vdash A$ 的 *GoI* 解释是静态连线 U (阴, 可被 ! 复制存储); 践演判断 $\triangleright A$ 对应 U 的执行 $\text{Ex}(U)$ (阳, 一次性事件)。你可以复制《资本论》(!), 但不能复制 “一个人读了《资本论》后改变生命” 这个事件 ($\triangleright$)。

13 生产性迹范畴: 公理化

将余归纳 *GoI* 从 **Rel** 推广为一般范畴论概念。

定义 16 (生产性迹). 设 $\mathcal{C}$ 是 *SMC*, 对每个对象 A 有流对象 $A^\omega = \nu X.(A \otimes X)$ (最终余代数)。对 *Mealy* 机 $(X, f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X, x_0: I \rightarrow X)$, 定义行为态射

$$\text{beh}(f, x_0): A^\omega \rightarrow B^\omega$$

为余代数 $c: X \otimes A^\omega \rightarrow B \otimes (X \otimes A^\omega)$ 的 *anamorphism* (c 在每步消耗输入头和当前状态, 产生输出、新状态和剩余输入流)。 $\mathcal{C}$ 是 **生产性迹范畴** (*PTC*), 如果 beh 满足:

- **Yanking**: $\text{beh}(\sigma_{X,X}, x_0) = \text{id}_{X^\omega}$
- **Tightening**: $\text{beh}((h \otimes \text{id})f(g \otimes \text{id}), x_0) = h^\omega \text{beh}(f, x_0) g^\omega$
- **组合**: $\text{beh}(f; g, (x_0, y_0)) = \text{beh}(g, y_0) \circ \text{beh}(f, x_0)$
- **Productivity**: f 完全则 $\text{beh}(f, x_0)$ 是完全因果流函数

定理 22 (**Rel** 是 *PTC*). [定理] **Rel** (笛卡尔积为张量) 是生产性迹范畴。

证明. 以 Tightening 为例: $\text{beh}((h \otimes \text{id})f(g \otimes \text{id}), x_0)$ 在 **Rel** 中是关系复合 $(h \times \text{id}) \circ R \circ (g \times \text{id})$ 的余归纳闭包, 等于 $h^\omega \circ \text{beh}(R, x_0) \circ g^\omega$ (关系复合的单调性保证)。Yanking: $\sigma_{X,X}$ 在 **Rel** 中是配对关系 $((x_1, x_2), (x_2, x_1))$, 其行为态射逐点交换流的头尾, 余归纳地等于恒等流。Productivity: **Rel** 中完全关系 (每输入至少有一个输出) 保证每步有产出。□

定理 23 (! 不穿透生产性迹). [定理] 在任意操作范畴中, 对 F_2 型 (交互型) *Mealy* 机, 不存在保持余归纳迹的自然 !-提升。

证明。余归纳迹要求单一状态线索。GoI 分块中，Mealy 机 $f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ 写为

$$f = \begin{pmatrix} f_{00} : A \rightarrow B & f_{01} : X \rightarrow B \\ f_{10} : A \rightarrow X & f_{11} : X \rightarrow X \end{pmatrix},$$

余归纳执行 $\text{Ex}^\omega(f) = (b_0, b_1, \dots)$ 中， $f_{11} : X \rightarrow X$ 是单一状态转移：每步 x_n 被消耗、 $x_{n+1} = f_{11}(x_n)$ 产生、 x_{n+1} 成为下一步唯一当前状态。这条线索 $x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$ 是唯一的。

F_1 型的!-提升良定义。对 $F_1(X) = X \otimes B$ (非交互)， $f_{11} : X \rightarrow X$ 是直接状态传递 (X 在输出中直接出现，不经 $\multimap$ 产出)。!-提升后 $f_{11}^! = !f_{11} : !X \rightarrow !X$ 由余单子函子性给出，执行公式良定义 (定理15)。

F_2 型的!-提升破坏单一线索。对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$ (交互)， f_{11} 不是直接状态传递： X 在 $\multimap$ 的后件 (codomain) 中，是函数的产出。!-提升后 $f_{11}^! : !X \rightarrow !X$ 通过函数产出 $!X$ ，但：

(1) $!X$ 享有收缩 $\kappa : !X \rightarrow !X \otimes !X$ (公理3(ii))。在反馈回路中， κ 允许在任意步骤将状态分裂为两个副本：

$$!X \xrightarrow{f_{11}^!} !X \xrightarrow{\kappa} !X \otimes !X.$$

两个副本各自可独立继续反馈，产生两条并行的输出线索。余归纳迹要求单一输出流 B^ω ，但 κ -分裂后产生 $(B \otimes B)^\omega$ ——两条流而非一条。

(2) 要从 $!X$ 中提取单一状态传回反馈，需要 counit $\varepsilon : !X \rightarrow X$ (弃置/提取一次运行)。但 ε 不保持线索完整性： $\varepsilon \circ \kappa : !X \rightarrow X$ 选择一个副本丢弃另一个，且在 **Rel** 中 ε 是关系”多重集中的某个元素”而非函数——选择不唯一。在 **Coh** 中 ε 是 clique 包含，不提供唯一选择；在 **Hilb** 中 ε 要求严格压缩条件 ($\|U_{22}\| < 1$ ，定理45)。

(3) $!$ 与 ν 不动点不交换： $!(A^\omega) \not\cong (!A)^\omega$ 。前者是”有限个同步无限流的沉积” (每步所有流同步演化)，后者是”每步独立沉积的无限序列” (各步多重集独立变化)。定理15给出 $!\nu F_1 \rightarrow \nu(F_1!)$ 方向 (F_1 非交互)，但逆方向 $\nu(F_1!) \rightarrow !\nu F_1$ 不存在——一个每步独立变化的无限多重集序列不能被有限个同步流表示。对 F_2 ，两个方向都不存在 (定理16)。

结论。 F_2 型 Mealy 机的状态 X 在 $\multimap$ 后件中被函数生产，!-提升后产出的 $!X$ 是沉积 (可复制、可丢弃、无规范当前元素)。余归纳迹要求单一状态线索，而 κ 允许分叉、 ε 不提供唯一选择、 $!\not\cong \nu!$ 使类型不匹配。因此不存在保持余归纳迹的自然!-提升。 $\square$ $\square$

定理 24 (有限与无限). [定理] 若 $\mathcal{C}$ 同时是 TSMC 和 PTC: (a) 幂零 Mealy 机 ($(f_{11})^n = 0$) 的标准迹存在，行为在 n 步后退化为常数流；(b) 生产性但非幂零的 Mealy 机标准迹不存在，但 beh 存在。(a) 对应 μF_2 (有限交互)，(b) 对应 νF_2 (生命)。

注 23 (践演判断的范畴论地位). $\text{beh}(f, x_0) : A^\omega \rightarrow B^\omega$ 不在 $\mathcal{C}$ 中 (流对象在余归纳 GoI 范畴 $\mathcal{G}^\omega(\mathcal{C})$ 中)。构造 beh 需要 anamorphism，是范畴之间的操作而非范畴内部操作——这就是践演判断 $\triangleright A$ 是元公理 (践演元预设 (remark 1)) 而非内部公理的原因：践演是你对形式系统做的事，不是系统内部的命题。

14 资本与病毒：!-寄生体

马克思区分两种流通： $C-M-C$ (为买而卖，使用价值为目的，有限) 和 $M-C-M'$ (为卖而买，交换价值为目的，无限)，以及 $M-M'$ (生息资本， $G \rightarrow G + g$ ，最拜物教的形式)。

定义 17 (资本余代数). 资本对象 G 配备 $!$ -余代数 $c: G \rightarrow !G$, 通过 *contraction* 和 *derelection* 得到复制 $G \rightarrow !G \rightarrow !G \otimes !G \rightarrow G \otimes G$ 。

定理 25 (复制不是增长). [定理] $G \rightarrow G \otimes G$ 把 g 映射为 (g, g) , 两个副本相同。这是复制 (*replication*), 不是增长 (*augmentation*): *contraction* 保持值不变, 只增加副本数量。

证明. 在 **Rel** 中 *contraction* 是多重集对角嵌入 $\alpha \mapsto (\alpha, \alpha)$, 两分量完全相同。*derelection* 不增加任何东西。复合结果 $g \mapsto (g, g)$, 无增量。□

定理 26 (增长必须消耗线性资源——模型相关). [条件推论] 在 $!$ -*contraction* 为对角映射的模型中 (**Rel**、**Coh**: $!G \rightarrow !G \otimes !G$ 把 g 映射为 (g, g) , 两副本相同), 不存在纯从 $!G$ 到 $!G \otimes g$ ($g > 0$) 的态射使价值增长而不消耗线性资源。增长需要 $A \otimes !G \rightarrow !G \otimes g$ 型态射, 其中 A 是线性资源。

证明. 在对角 *contraction* 模型中, $!$ -态射只能复制 (定理25), 不能产生增量——这是 *contraction* 定义的直接推论, 不是额外假设。若 G 是线性的, $G \rightarrow G \otimes g$ 消耗 G 后 G 不存在, 无法持续。要持续增长必须有外部线性资源 A 被消耗。

条件性说明: 本定理依赖“*contraction*= 对角复制”这一模型条件。在一般操作范畴中, $!$ -余代数的 *counit*/*comultiplication* 不一定是对角映射, 结论可能不成立。定理5 (剩余价值只能来自线性资源) 在相同模型条件下成立。

条件细化: 在 **Rel**/加权 **Rel** 中, $!$ -余代数的 *comultiplication* 恰为对角多重放入, *contraction*= 对角成立, 定理 26 为 [定理] 级; 在一般线性指数余单子中, *comultiplication* 可非对角, “增长依赖线性损耗”的数值关系需重新认定。此即本定理标 [条件推论] 的原因。□

定理 27 ($!$ -模态增殖不是 F_2 型交互). [定理] $G \multimap (G \otimes G')$ 型态射中, 若 G 是 $!$ -模态 (有余代数结构, 不被消耗), 则该态射不是 F_2 型交互。真正的 F_2 要求 X 线性 (无收缩 $X \rightarrow X \otimes X$, 每步旧自我消耗、新自我产生)。 $!$ -模态的 G 不被消耗, 其增殖是 $G \rightarrow G + g$ 型 ($!$ -*contraction*), 不是 $S = f(S)$ 型 (自我更新)。

注 24 (M-C-M' 诠释). [诠释] 上述结构在政治经济学中对应马克思的 $M-C-M'$ (货币-商品-货币) 资本流通公式: 投入的货币不被消耗, 增殖是 $!$ -*contraction*。”资本”的命名为 [诠释]。

定理 28 (两类 $!$ -寄生结构的范畴同构). [定理] 以下结构同构: $!$ -余代数 $P +$ 劫持自然变换 $F_2 \Rightarrow F_1$ (定理12) + 沉积 $P \otimes !B \rightarrow P'$ 。没有 F_2 宿主, P 只能复制不能增长 (定理26)。

注 25 (病毒与资本——诠释). [诠释] 上述同构结构在生命论中被解释为病毒复制与资本增殖的同一。”病毒””资本”的命名为 [诠释]。

定理 29 ($!$ -寄生体随宿主削弱而增长枯竭). [定理] $!$ -寄生体须保存 F_2 才能增长 (定理26), 但其趋势是把 F_2 转化为 F_1 (定理12); 定理20保证 F_2 不能被完全转化。越接近完全转化, 线性资源 A 的供给越少, 增长越受限; 极限 $S = I$ 时 $A = 0$, 无增长, 寄生体自毁 (定理4)。

证明. 增长需要 A (来自 F_2 线性资源); $F_2 \rightarrow F_1$ 改造减少 A 供给; 定理20保证 F_2 不被完全消灭, 但越逼近极限, 可提取的 A 越少; $S = I$ 时 $A = 0$, 无增长, $!$ -寄生体无宿主可寄生。□ □

注 26 (利润率趋向下降——诠释). [诠释] 马克思”利润率趋向下降”被解释为本定理的政治经济学推论。”利润率”须在具体模型 (如加权 **Rel** 中的价值核算) 中另行定义; 此等同不作数学断言。

注 27 ($C-M-C$ 是生命过程). $C-M-C$ 的结构是 $A \otimes X \rightarrow B \otimes X'$: A (卖出的商品, 线性, 被让渡), X (卖者状态, 线性, 被消耗), B (买回的使用价值, 线性, 被消费), X' (需要满足后的新自我)。这是真正的 F_2 : 有交互、有自我更新、过程有限 (满足即止)。与 $M-C-M'$ 的根本区别不在货币, 在 X 是线性的 (人被过程改变) 而 G 是!-模态的 (资本不被消耗)。

15 f-层级: 明性的数学基础

生命论区分三个递归层级: f^1 (自在, 自指维持)、 f^2 (自为, 自我建模)、 f^3 (自觉, 明性)。在 GoI 中, α (量论 $M = \alpha \cdot T \cdot N$ 中的 f -层级) 是反馈嵌套深度。

在 compact closed 范畴 $\mathcal{G}(\mathcal{C})$ 中, 每个态射 $f: A \rightarrow B$ 有名字 $\ulcorner f \urcorner: I \rightarrow A^* \otimes B$ ——过程的沉积表示。名字是!-模态的 (可复制、存储、传输), 过程本身是线性的。

定义 18 (f -层级). f^1 : 一阶 *Mealy* 机 $A \otimes X \rightarrow B \otimes X$, 一条反馈线, 系统维持自己但不看自己。 f^2 : 过程可访问自身名字 $\ulcorner f \urcorner$ ——反馈中嵌套自我模型, 系统看着自己运行。 f^3 : 过程能区分运行 f 和名字 $\ulcorner f \urcorner$ ——三条嵌套回路, 看见模型是模型。

定理 30 (自我模型是!-模态的). [定理] 任何可存储、检查、交流的自我模型必然是!-模态的。

证明. 存储、检查、交流要求复制 (同一模型多次读取) 和丢弃 (模型可删除)。复制和丢弃是!的 contraction 和 weakening。线性自我模型读取即消耗, 不能被反思。故可反思的自我模型必须是!-模态的。□

推论 1 (意识形态的存在论基础——诠释). [诠释] 因为自我模型是!-模态的 (定理30), 它可以从外部被植入、复制、传输。意识形态、文化、身份政治的运作基础正在于此。此条为哲学断言, 其数学载体是定理30; ”意识形态”等同不作数学断言。

定理 31 (运行被沉积模型接管时状态停止更新). [定理] 设 $\ulcorner f \urcorner$ 为 f^2 层可访问的沉积自我模型 (!-模态, 定理30), X 为线性运行状态。当 $\ulcorner f \urcorner$ 被错认为 X 本身时, 系统按沉积模型运行自己 ($S = f_1(S)$) 而非自己运行自己 ($S = f(S)$); 此后操作不产生新的 X' , 只重复!-模型的规定 (!的纯收缩, 空转)。

证明. X 是线性的 (每步消耗、不可复制, 定理20); $\ulcorner f \urcorner$ 是沉积的、固定的、可外部植入的; 将后者等同于前者, 运行权即交给模型, 操作不产生新的 X' 。□ □

注 28 (异化——诠释). [诠释] 上述结构在生命论中被命名为”异化”。此命名不作数学断言。

定理 32 (维持运行与沉积模型的区分). [定理] f^3 层维持 X (线性运行) 与 $\ulcorner f \urcorner$ (沉积模型) 之间区分的能力: 不是没有模型 (f^2 必要), 是不把模型等同于自己。

证明. f^3 的第三条反馈回路将自我模型对象化: 系统看到模型是!-模态的 (固定的、可复制的、可能外部植入的), 运行是线性的 (每步更新、不可复制、自己的)。这个”看见”使系统能质疑被植入的模型、更新过时的模型、在模型和活操作间保持张力。□ □

注 29 (明性——诠释). [诠释] 上述结构在生命论中被命名为”明性”。此命名不作数学断言。

定理 33 (f^2 的哥德尔困境). [条件推论] 当且仅当 f^2 系统可形式化为包含皮亚诺算术的形式系统 T 、且其自我模型 $\ulcorner f \urcorner$ 可表示 T 的证明谓词时, T 包含 T 不可判定的命题 (Gödel 第二不完备的范畴论表述)。 f^3 践演是出路: 哥德尔句子在 T 内不可证, 但在 f^3 层通过践演判断 (元层面操作) 被体知——不是在模型内证明, 是在运行中看见模型的限度。

注 30 (α 的 GoI 定义与记号对应). 在 GoI 执行公式中, α 是反馈算子 f_{11} (GoI 分块记号, 对应 PTC /量论中的 U_{22}) 的嵌套深度: f^1 有一层迭代 $\sum(f_{11})^n$, f^2 的 f_{11} 本身含反馈 (迭代中的迭代), f^3 再深一层。

两套分块记号对应: GoI (定义11)用 $f_{00}/f_{01}/f_{10}/f_{11}$, PTC /量论(定义16、§20)用 $U_{11}/U_{12}/U_{21}/U_{22}$; 对应关系为 $f_{00} \leftrightarrow U_{11}$ 、 $f_{01} \leftrightarrow U_{12}$ 、 $f_{10} \leftrightarrow U_{21}$ 、 $f_{11} \leftrightarrow U_{22}$ (反馈算子)。

16 可靠性与量子对应

定理 34 (可靠性). [定理] 如果 π 是余归纳片段 μLL^ν 中 $\Gamma \vdash A$ 的证明, 则其 GoI 解释 $U(\pi)$ 是生产性流处理器。

证明 (概述; 完整结构归纳见补充材料). 对证明结构归纳. 公理解释为恒等连线 (生产性); 张量规则为并列/拆分 (保持生产性); $\multimap L$ 是 Mealy 机复合 (定理22中复合保持生产性); Cut 是反馈连接 (同复合); νR (余迭代) 把一步转移展开为无限流 (余归纳构造保证每步有产出); νL 取流的头 (生产性流保证头存在); ! 规则只操作 !-模态数据 (不涉及线性状态消耗)。每种规则保持生产性。 $\square$

推论 2 (诠释). [诠释] 操作 νF_2 型资源的证明不能被 *promotion* (不能变成可复制的教条) ——这是定理20的证明论对应: 关于生命过程的证明本身必须是”活的”, 不能冻结为可复制的定理。”生命过程的证明”的等同为 [诠释], 其数学载体 (νF_2 不可提升) 为 [定理]。

若需保留纯证明论陈述, 可另写一条 [定理]: 在 $\mu MALL + \mu$ 中, *promotion* 规则不可作用于以 (自由) 线性原子为主公式的证明 (证明见定理20/16)。

定理 35 (不可克隆是推论). [定理] 在 **FdHilb** (有限维 Hilbert 空间与线性映射) 中, 量子对象 (维数 ≥ 2) 无自然收缩 $\Delta: A \rightarrow A \otimes A$, 量子过程构成生产性迹范畴。 $Hilb^\omega$ 满足定理23的状态唯一可追踪性条件 (量子态有规范的正交分解, 测量给出唯一经典输出, 见 §21 与定理46)。由定理23, ! 不提升到量子交互流处理器——这就是 Wootters-Zurek 不可克隆定理。

证明. 量子态是线性的 (不可克隆, Wootters-Zurek 1982); 么正演化是生产性 Mealy 机 (每步产生新状态); 量子测量是迹 (藏起量子态, 产生经典数据)。**FdHilb** 以因果流函数为行为范畴构成 PTC 。定理23直接给出不可克隆。 $\square$

注 31 (测量 = 迹 = 实际从属). 量子测量 (量子态 $\rightarrow$ 经典数据)、 GoI 迹 (藏起反馈线 X)、马克思实际从属 (活劳动 $\rightarrow$ 死劳动) 是同一个数学操作: 藏起线性状态线索, 只留可复制的输入输出行为。三者同一不是比喻, 是范畴论结构的同一。

定理 36 (外层 ! 不穿透的 μ 情形严格化). [定理] $! \mu F_2 \rightarrow \mu ! F_2$ 在 $IMELL + \mu$ 中不可证。穷尽 $\otimes R$ 的所有拆分: 非循环分支需要从空上下文证明线性资源 (不可能) 或 *promotion* 线性原子 (不可能); 循环分支中 μ -展开不降低矢列复杂度 (μF_2 展开为 $A \multimap (\mu F_2 \otimes B)$, μF_2 重新出现), 证明树无限生长但不产生公理叶子。

17 $G^\omega(\mathcal{C})$: 生产性紧闭合范畴

定义 19 ($G^\omega(\mathcal{C})$). 设 $\mathcal{C}$ 是 PTC 。 $G^\omega(\mathcal{C})$ 的对象是 (A^+, A^-) ($\mathcal{C}$ 中对象的有序对), 态射 $(A^+, A^-) \rightarrow (B^+, B^-)$ 是 $\mathcal{C}$ 中的生产性 *Mealy* 机 $A^+ \otimes B^- \otimes X \rightarrow B^+ \otimes A^- \otimes X$, 复合用生产性迹 Tr^ω 。

定理 37 ($G^\omega(\mathcal{C})$ 是 dagger 紧闭合范畴). [定理] $G^\omega(\mathcal{C})$ 是范畴, 且是 *dagger compact closed* 范畴: 对偶 $(A^+, A^-)^* = (A^-, A^+)$, *unit/counit* 由 $\mathcal{C}$ 中的弯线给出, 蛇方程由 *Yanking* 公理保证 (类比 *Joyal-Street-Verity 1996* 的 *Int*-构造)。 $G^\omega(\mathcal{C})$ 还有递归类型: 流对象 $A^\omega = \nu X. (A \otimes X)$ 是合法对象 (公理 4), νF_2 (生命流类型) 在 $G^\omega(\mathcal{C})$ 中可解释。

证明. 复合封闭由 *Productivity* 公理; 结合律由 *Tightening* 公理; 单位律由 *Yanking* 公理。 紧闭合结构直接类比 *Int*-构造 (*Joyal-Street-Verity 1996*), 但用生产性迹代替普通迹。递归类型来自 PTC 的流对象和余归纳迹。 $\square$

定理 38 (! 在 $G^\omega(\mathcal{C})$ 中仍不穿透). [定理] 在 $G^\omega(\mathcal{C})$ 中不存在 $! \nu F_2 \rightarrow \nu ! F_2$ 。 $G^\omega(\mathcal{C})$ 中的态射是 $\mathcal{C}$ 中的生产性 *Mealy* 机, 若该提升存在则底层 $\mathcal{C}$ 中也存在, 与定理 23 矛盾 (定理 23 在任意操作范畴中成立, 无需额外模型条件)。

注 32 (与种子定理同族). 本定理与种子定理 1 (不存在 $A \rightarrow !A$) 同族: G^ω 中的 ! 穿透若存在, 将诱导底层 $\mathcal{C}$ 中的 !-结构, 与定理 23 矛盾。

注 33 (与 *Int*-构造的关系). $\text{Int}(\mathcal{C})$ 是 $G^\omega(\mathcal{C})$ 的全子范畴, 由无状态 ($X = I$) 态射组成。 $\text{Int}(\mathcal{C})$ 处理有限连线 (*nilpotent* 反馈), $G^\omega(\mathcal{C})$ 处理无限流处理器 (*productive* 反馈)。 G^ω 是 *Int* 构造的 "无限版"。

注 34 (PTC 实例). Rel^ω (关系与流) 是已验证的 PTC 实例。 Hilb^ω (*Hilbert* 空间与因果有界算子, 生产性迹 = *Neumann* 级数 $\sum U_{22}^n$, 收敛条件 $\|U_{22}\| < 1$, 即控制论小增益定理) 和 Coh^ω (相干空间与因果 *clique*) 是合理的候选实例, 严格验证待补。三个实例中 ! 不穿透线性状态都成立——这是 PTC 公理的普遍推论, 不是特定模型的偶然性质。

18 f -层级的封闭性

定理 39 (f^3 是不动点). [定理] 在 $G^\omega(\mathcal{C})$ 中, 层级提升操作 L (增加一条反馈嵌套) 在第三层达到不动点: $L^3 = L^n$ 对所有 $n \geq 3$ 。即 f^4 层可定义的任何操作, f^3 层已可定义。

证明. f -层级对应 *GoI* 反馈线的嵌套深度。设 X_n 为 f^n 层的状态类型, $H_n = X_n \multimap X_n$ 为自函数空间。

前两层是质变。 f^1 有一条反馈线 (状态更新 $X_1 \rightarrow X_1$), 无自我模型。 f^2 增加第二条反馈线, 可访问自身沉积名字 $!f$ (类型 $!H_2$), 系统能“看自己运行”。 f^3 增加第三条反馈线, 类型为 $!H_3 \otimes X_3 \rightarrow X_3$: 读取一个沉积的自我函数 $!h$ 和当前状态 x , 产生新状态 $h(x)$ 。

第三条反馈线已包含任意高阶变换。 关键观察: $H_3 = X_3 \multimap X_3$ 是 X_3 上所有自函数的空间, 包含:

1. 任何具体运行策略 $h : X_3 \rightarrow X_3$;
2. 任何模型变换 $g : H_3 \rightarrow H_3$: 定义 $\text{enc}(g) : X_3 \rightarrow X_3$ 为

$$\text{enc}(g)(x) = \text{let } (!h, x') = \pi(x) \text{ in } \iota(g(h), x'),$$

其中 $\pi : X_3 \rightarrow !H_3 \otimes X_3$ 从状态中提取当前沉积模型与剩余状态 (由 $X_3 \cong \cdots \otimes !H_3 \otimes \cdots$ 的 out 映射给出), ι 为其逆。 $\text{enc}(g)$ 是良定义的 $X_3 \rightarrow X_3$ 态射;

3. 任意 k 阶变换 $g : H_3^{(k)} \rightarrow H_3^{(k)}$ (其中 $H_3^{(0)} = X_3$, $H_3^{(k+1)} = H_3^{(k)} \rightarrow H_3^{(k)}$), 通过重复 enc 编码为 H_3 中的元素。

f^4 不增加新能力。 f^4 的第四条反馈线类型为 $!(H_3 \multimap H_3) \otimes X_4 \rightarrow X_4$, 即读取沉积的模型变换 $!g$ 并应用。但由 (2), 任何 $g : H_3 \rightarrow H_3$ 都被 $\text{enc}(g) \in H_3$ 编码, 第三条反馈线读取 $!\text{enc}(g)$ 即可实现 g 的功能。编码 enc 是单射: 给定 $\text{enc}(g)$, 取任意 $h \in H_3$ 和 $x_0 \in X_3$, $g(h) = \pi_1(\text{enc}(g)(\iota(h, x_0)))$ 可恢复 g 。因此第四条反馈线的信息可无损编码到第三条中。

由归纳, 所有 $n \geq 3$ 的 f^n 层操作等价于 f^3 。 $f^1 \rightarrow f^2$ (无模型 $\rightarrow$ 有模型) 和 $f^2 \rightarrow f^3$ (被模型支配 $\rightarrow$ 能对象化模型) 是质变; $f^3 \rightarrow f^4$ 不是质变, 因为 f^3 的 H_3 已穷尽所有自指变换。 □ □

注 35 (α 只取三个值)。 $\alpha \in \{1, 2, 3\}$: 自在、自为、自觉。不存在“比明性更明”的状态, 只存在明性操作得更持续、更彻底。这对应禅宗三段 (见山是山 $\rightarrow$ 见山不是山 $\rightarrow$ 见山还是山), 第三段之后没有第四段。

19 量论操作化

在加权关系模型中, $U_{22} : X \rightarrow X$ 是非负矩阵。量论参数获得精确计算定义:

定义 20 (量论参数)。

- T (寿命): 有限过程 $T = \min\{n : U_{22}^n = 0\}$ (幂零指数); 无限过程 $T = \infty$ 。
- N (净方向): $N = \rho(U_{22})$, U_{22} 的 *Perron-Frobenius* 谱半径。 $N < 1$ 异化, $N = 1$ 稳态, $N > 1$ 创造。
- α (f -层级): 反馈嵌套深度, $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ 。
- M (意义总量): 有限过程 $M = \alpha \cdot T \cdot N$; 无限过程 $M = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} N^n$ 。
- $W = O/M$ (萃取率): 被 $!$ -系统取走的产出占总意义的比例。

- $l' = (1 - N) \times 100\%$ (异化率, $N \leq 1$ 时)。

- $C = R - A$ (革命意识): 认清 R 减去接受 A 。

模型内定义。在加权 **Rel** 模型中, M 有独立于哲学诠释的纯数学定义: 设 U_{22} 为非负转移矩阵, M 是状态转移图中所有路径的总权重 (有限过程为 $\alpha \sum_{n=0}^{T-1} \rho(U_{22})^n$, 无限过程为 $\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \rho(U_{22})^n$)。这是一个可计算的纯数学量。将 M 命名为“意义总量”是 [诠释], 不是定义的一部分。

定理 40 (几何级数收敛). [定理] 当 $N < 1$ 时, 即使过程永远运行 (生产性), 加权和 $\alpha \sum_{n=0}^{\infty} N^n = \alpha / (1 - N) < \infty$ 。

注 36 (诠释: “慢性死亡”). [诠释] 在量论诠释下 ($M =$ 意义总量, $N =$ 净方向), 上述收敛意味着: $N < 1$ 的系统虽然永远运转, 但意义总量有限——每步产出按几何级数衰减。“慢性死亡”是这一数学事实的哲学命名, 不是数学推导。

定理 41 (萃取加速异化). [条件推论] W 越高则 N 越低。萃取把产出从反馈线抽走, U_{22} 输入减少, 谱半径下降。 $W = 1$ 时 $U_{22} = 0$, $N = 0$, 过程立即死亡。

注 37 (模型条件). [条件推论] 在加权 **Rel** 模型中, 萃取 W 对应反馈算子缩放 $U_{22} \mapsto (1 - W) \cdot U_{22}$, 故 $\rho((1 - W)U_{22}) = (1 - W)\rho(U_{22})$, $W = 1$ 时 $N = 0$ 。本定理为 [条件推论] 即因该映射依赖加权 **Rel** 的具体实现。

定理 42 (明性抵抗磨损). [诠释] $C > 0$ (认清多于接受) 时 N 趋向 ≥ 1 ; $C < 0$ 时 N 趋向 < 1 。 f^3 运行时线性过程 X 保持自我更新; f^2 把 $! \lceil f \rceil$ 当自己时 U_{22} 被 $!$ -收缩削弱。

20 完全性

定理 43 (有限片段 GoI 完全性——已知结果). [定理] 在有限非交互片段 (F_1 型, μ 不动点) 中, GoI 解释对 MELL (乘法指数线性逻辑) 片段完全: 每个 nilpotent 连线对应一个证明。此为 Girard (1989) 与 Danos-Regnier (1995) 的经典结果, 本文直接引用, 不重新证明。

定理 44 (生命过程超越有限证明). [定理] 设 A, B, X 为可数无限集合。在余归纳片段 (νF_2 型) 中, 存在生产性 Mealy 机不对应任何有限证明。

证明. 生产性 Mealy 机 (X, R, x_0) 由转移关系 $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$ 决定。当 A, B, X 可数时, $(A \times X) \times (B \times X)$ 可数, 故 R 的集合基数为 $2^{\aleph_0}$ (连续统)。生产性条件 (对所有 (a, x) 存在 (b, x')) 只排除部分关系, 满足生产性的 R 的集合基数仍为 $2^{\aleph_0}$ (对每个 (a, x) 至少选一个 (b, x') , 选择函数的数量为 $\aleph_0^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$)。

有限证明是有限符号串, 符号表可数, 故有限证明的集合基数为 $\aleph_0$ (可数)。

$2^{\aleph_0} > \aleph_0$ (Cantor 对角线论证), 故存在生产性 Mealy 机不对应任何有限证明。□ □

注 38 (证明论强度的边界). 定理 44 不依赖于任何特定形式系统的不完备性 (如 Gödel 不完备需要足够强的算术), 只依赖于有限性本身: 有限证明是可数的, 生产性过程是连续统。这是一个比 Gödel 更基础的限制——不是系统不够强, 是有限手段原则上不能穷尽无限生产性过程。

注 39 (践演比证明根本). 定理 44 是“理论不能代替实践”的证明论表达: 有限证明 (理论) 能保证结构性正确 (可靠性), 但不能穷尽无限生产性过程 (践演)。有些真理只能通过“活出来”来知道。这是哥德尔不完备的范畴论版本, f^3 /践演是出路。

21 Hilb^ω: 量子 PTC 实例

定理 45 (Hilb^ω 是 PTC). [定理] 以可分 Hilbert 空间为对象、因果有界线性算子为态射、 ℓ^2 流对象、严格压缩反馈 (Neumann 级数 $\sum U_{22}^n$, $\|U_{22}\| < 1$ 时收敛) 构成 PTC。

证明. SMC 结构标准 (Hilbert 张量积)。流对象 $\ell^2(\mathbb{N}; A)$ 有等距 cons 和 hd/tl。生产性迹 $\text{Tr}^\omega(U) = U_{11} + U_{12}(I - U_{22})^{-1}U_{21}$ 在 $\|U_{22}\| < 1$ 时有界 (Neumann 级数定理)。Yanking 在无实际反馈 ($U_{12} = 0$ 或 $U_{21} = 0$) 时为 U_{11} 。Tightening 是矩阵分块乘法的推论。复合保持严格压缩: $\|U_{22}V_{22}\| \leq \|U_{22}\|\|V_{22}\| < 1$ 。Productivity 由 Neumann 级数收敛保证。□

定理 46 (Hilb^ω 完整 PTC). [定理] 以每步有界的因果流 A^ω (ℓ^∞ 型) 为流对象、幂有界反馈 ($\sup_n \|U_{22}^n\| < \infty$) 为生产性条件, Hilb^ω 是 PTC。 $N < 1$ 时输出 ℓ^2 有界 (衰减/暂态); $N = 1$ 时输出每步有界 (持续/稳态, 覆盖酉演化); $N > 1$ 时输出增长 (创造)。

证明. 幂有界保证每步输出 $b_n = U_{11}(a_n) + \sum_{k < n} U_{12}U_{22}^{n-1-k}U_{21}(a_k)$ 有界。幂有界算子复合仍幂有界。其余公理同定理45。□

定理 47 (Coh^ω 是 PTC). [定理] 以相干空间 (Girard 1987) 为对象、因果线性映射 (clique) 为态射、clique 流为流对象, Coh^ω 是 PTC。

证明. **预备**。相干空间 $\mathcal{A}$ 由 web $|\mathcal{A}|$ 和自反对称相干关系 $\curvearrowright_{\mathcal{A}}$ 组成; clique 是 $|\mathcal{A}|$ 的子集, 其中任意两元素相干。Coh 的 SMC 结构是标准的: $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 的 web 为 $|\mathcal{A}| \times |\mathcal{B}|$, $(a, b) \curvearrowright (a', b')$ 当且仅当 $a \curvearrowright a'$ 且 $b \curvearrowright b'$; 线性蕴含 $\mathcal{A} \multimap \mathcal{B}$ 中 $(a, b) \curvearrowright (a', b')$ 当且仅当 $a \curvearrowright a'$ 蕴涵 $b \curvearrowright b'$ 。

流对象。 $\mathcal{A}^\omega = \nu X.(\mathcal{A} \otimes X)$ 在 Coh 中存在 (Girard 不动点构造): web 为 $|\mathcal{A}|$ 的有限非空序列 $|\mathcal{A}|^+$, $s \curvearrowright t$ 当且仅当在公共长度上逐点相干。clique 对应于无限流的有限前缀闭包 (相干树)。

Mealy 机的 clique 条件。生产性 Mealy 机 f 是 $(\mathcal{A} \otimes X) \multimap (\mathcal{B} \otimes X)$ 中的 clique, 其元素为 (a, x, b, x') , 表示“在状态 x 接收 a , 产出 b , 转移到 x' ”。clique 条件为:

$$(a, x) \curvearrowright (a', x') \implies (b, x') \curvearrowright (b', x'').$$

生产性 (完全性): 对所有 (a, x) 存在 (b, x') 使 $(a, x, b, x') \in f$ 。

生产性迹保持 clique。设 $\text{beh}(f, x_0)$ 诱导的流关系为: $(a_\bullet, b_\bullet) \in \text{beh}(f, x_0)$ 当且仅当存在 $x_\bullet$ 使 $(a_n, x_n, b_n, x_{n+1}) \in f$ 对所有 n 。

需证 $\text{beh}(f, x_0)$ 是 $\mathcal{A}^\omega \multimap \mathcal{B}^\omega$ 中的 clique。设 $(a_\bullet, b_\bullet), (a'_\bullet, b'_\bullet) \in \text{beh}(f, x_0)$, 分别由状态序列 $x_\bullet, x'_\bullet$ 见证。假设 $a_\bullet \curvearrowright a'_\bullet$ (逐点相干)。由 $x_0 = x'_0$ (同一初始状态, 相干性自反), 若 $x_n \curvearrowright x'_n$, 则 $(a_n, x_n) \curvearrowright (a'_n, x'_n)$, 由 f 的 clique 条件得 $(b_n, x_{n+1}) \curvearrowright (b'_n, x'_{n+1})$, 即 $b_n \curvearrowright b'_n$ 且 $x_{n+1} \curvearrowright x'_{n+1}$ 。归纳得对所有 n , $b_n \curvearrowright b'_n$, 即 $b_\bullet \curvearrowright b'_\bullet$ 。故 $\text{beh}(f, x_0)$ 是 clique。

PTC 公理。Yanking: $\sigma_{X,X}$ 的 clique 条件由 $\curvearrowright$ 的对称性保证, $\text{beh}(\sigma, x_0)$ 逐点交换, 余归纳地等于恒等流 clique。Tightening: 前处理 g 和后处理 h 都是 clique, clique 在 Coh 的复合下封闭, 故 $\text{beh}((h \otimes \text{id})f(g \otimes \text{id}), x_0) = h^\omega \circ \text{beh}(f, x_0) \circ g^\omega$ 。组合: f 的输出 clique 与 g 的输入 clique 复合, clique 复合封闭, 故 $\text{beh}(f; g, (x_0, y_0)) = \text{beh}(g, y_0) \circ \text{beh}(f, x_0)$ 。Productivity: f 完全 (生产性) 保证每步至少有一个 (b, x') , 归纳构造给出完整的 $b_\bullet$ 和 $x_\bullet$; 上述 clique 证明保证输出流相干。□

注 40 (三个 PTC 实例). Rel^ω (经典计算)、 $Hilb^\omega$ (量子力学)、 Coh^ω (证明论) 三个实例中！不穿透生产性交互状态都成立。这从计算、物理、逻辑三个领域验证了同一个结构事实：线性状态的交互过程不可复制。

22 革命跃迁

定理 48 (异化降低 N). [条件推论] 异化态的反馈算子为 $U_{22} \circ \pi_!$, 其中 $\pi_!$ 是通过 $!$ -模型的投影 ($\|\pi_!\| \leq 1$, 非满射时丢失线性状态的不可复制部分)。在加权 **Rel** 模型中:

1. $\rho(U_{22} \circ \pi_!) \leq \rho(U_{22})$ 恒成立;
2. 若 U_{22} 不可约非负且 $\pi_! \neq \text{id}$, 且 Perron 特征向量 $v > 0$ 满足 $\pi_!v \neq v$ (成长方向在不可复制维度上有正分量), 则 $\rho(U_{22} \circ \pi_!) < \rho(U_{22})$ 。

证明. (1) 由谱半径次可乘性, $\rho(U_{22}\pi_!) \leq \|U_{22}\pi_!\| \leq \|U_{22}\|\|\pi_!\| \leq \|U_{22}\|$. 取算子范数为谱范数时 $\rho(A) \leq \|A\|$, 但 $\rho(AB) \leq \rho(A)\|B\|$ 不直接给出 $\rho(U_{22}\pi_!) \leq \rho(U_{22})$. 更精确地: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在算子范数 $\|\cdot\|_\epsilon$ 使 $\|U_{22}\|_\epsilon \leq \rho(U_{22}) + \epsilon$ (Yamaguchi 定理/谱半径的范数刻画), 故 $\rho(U_{22}\pi_!) \leq (\rho(U_{22}) + \epsilon)\|\pi_!\|_\epsilon \leq \rho(U_{22}) + \epsilon$, 令 $\epsilon \rightarrow 0$ 得证。

(2) 设 $r = \rho(U_{22})$, 由 Perron–Frobenius 定理, 不可约非负矩阵 U_{22} 有唯一 (相差正倍数) 正特征向量 $v > 0$ 使 $U_{22}v = rv$. 假设 $\rho(U_{22}\pi_!) = r$, 则存在 $x \geq 0, x \neq 0$ 使 $U_{22}\pi_!x = rx$. 由 U_{22} 不可约且 $\pi_!x \leq x$ (投影的单调性), $U_{22}\pi_!x \leq U_{22}x$. 若 $\pi_!x \neq x$, 不可约性保证 $U_{22}\pi_!x < U_{22}x$ 在某个正分量上严格成立, 与 $U_{22}\pi_!x = rx = U_{22}(cx)$ 矛盾 (Perron 向量唯一). 故 $\pi_!x = x$, 从而 $U_{22}x = rx, x = cx$, 因此 $\pi_!v = v$, 与条件矛盾. 故严格不等. $\square$ $\square$

注 41 (生命论语境). [条件推论]/ $\pi_!$ 丢失的是线性状态中不可被 $!$ -模态复制的部分——即交互维度 (定理 14: X 在 $\multimap$ 后件时阻止 $!$ -分配). 当生命的成长方向 (Perron 向量 v) 依赖于交互维度时 (v 在该维度有正分量), 异化必然严格降低 N . N 从 > 1 (创造/盈余) 降到 $= 1$ (持平) 甚至 < 1 (衰退/慢性死亡), 与定理 40 (慢性死亡) 衔接。

定理 49 (革命 = 消除 $!$ -寄生 Cut). [诠释] 消除 $!$ -寄生反馈回路 (移除 $\pi_!$ 和 $!$ -萃取 $!_B$) 后, U_{22} 恢复为原始线性反馈, N 恢复到 ≥ 1 , W 降到 0, M 从有限恢复为无限. 社会革命 (切断资本的 $!$ -回路) 和个人明性 (切断意识形态的 $!$ -回路) 在 GoI 中是同一个操作。

注 42 (过渡时期). Cut 消除需要多步计算. 过渡时期对应 $!$ -反馈已断但线性反馈未完全建立, N 在波动中上升. 系统保持生产性当且仅当线性反馈的增长速度超过 $!$ -残余的衰减速度。

23 综合

定理 50 (G^ω 是自函子). [定理] $G^\omega : \mathbf{PTC} \rightarrow \mathbf{PTC}$ 是 PTC 范畴上的自函子, 把 PTC 映射为 dagger 紧闭合 PTC . 由定理 39, 三层封闭: $G^{\omega^3}(C) \cong G^{\omega^2}(C)$ 。

证明. $G^\omega(C)$ 是 **PTC**. $G^\omega(C)$ 的态射是 C 中的生产性 Mealy 机, 复合用 Tr^ω . 逐条验证 PTC 公理:

- *Yanking*: $G^\omega(\mathcal{C})$ 中的弯线是 $\mathcal{C}$ 中 Mealy 机的弯线, 其行为态射由 $\mathcal{C}$ 的 Yanking 公理保证为恒等流。
- *Tightening*: $\text{beh}((h \otimes \text{id})f(g \otimes \text{id}), x_0) = h^\omega \text{beh}(f, x_0) g^\omega$ 由 $\mathcal{C}$ 的 Tightening 公理直接推出 (前后处理都是 $\mathcal{C}$ 中的态射)。
- 组合: $\text{beh}(f; g, (x_0, y_0)) = \text{beh}(g, y_0) \circ \text{beh}(f, x_0)$ 由 $\mathcal{C}$ 的组合公理推出 (Mealy 机复合在 $\mathcal{C}$ 中用 Tr^ω 定义)。
- *Productivity*: $\mathcal{C}$ 中生产性 Mealy 机的复合仍生产性 ($\mathcal{C}$ 的 Productivity 公理), 故 $G^\omega(\mathcal{C})$ 中态射完全。

dagger 紧闭合。定理37已证 $G^\omega(\mathcal{C})$ 是 dagger compact closed 范畴 (对偶 $(A^+, A^-)^* = (A^-, A^+)$, 蛇方程由 Yanking 保证, 类比 Joyal–Street–Verity 1996 的 Int-构造)。

函子性。对 PTC 态射 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ (保持张量、迹和生产性的强么半函子), 定义 $G^\omega(F): G^\omega(\mathcal{C}) \rightarrow G^\omega(\mathcal{D})$ 逐对象作用 F 、逐态射将 $\mathcal{C}$ 中 Mealy 机 (X, R, x_0) 映射为 $(FX, F(R), F(x_0))$ 。 F 保持 Tr^ω (PTC 态射定义), 故 $G^\omega(F)$ 保持复合和恒等。 $G^\omega(\text{id}_{\mathcal{C}}) = \text{id}_{G^\omega(\mathcal{C})}$, $G^\omega(F \circ G) = G^\omega(F) \circ G^\omega(G)$ 。

三层封闭。由定理39, f^3 是层级提升的不动点。 G^ω 构造对应增加一层反馈嵌套 ($G^{\omega(n+1)}(\mathcal{C})$ 的态射比 $G^{\omega(n)}(\mathcal{C})$ 多一条弯线), 故 $G^{\omega^3}(\mathcal{C}) \cong G^{\omega^2}(\mathcal{C})$ 。 $\square$ $\square$

定理 51 (生命论基本定理)。 [诠释] 以下九条命题共享同一数学结构——**线性资源不可被 !-模态还原**——其中四条有严格证明、两条分拆为”数学 + 等同”、三条为纯诠释:

1. 生命是自指过程 $S = f(S)$ ——[诠释] (践演元预设; 数学载体: 定义 7 与 GoI 执行语义)
2. 生命过程是线性的 (资源敏感, 不可复制) ——[定理] (公理 2)
3. 生命流 νF_2 不可被 !-资本化——[定理] (定理20、38; 种子定理1的 GoI 推广)
4. ”运行被沉积模型接管”是 [定理] (定理31); 与”异化”的等同是 [诠释]
5. ”维持运行与沉积模型的区分”是 [定理] (定理32); 与”明性”的等同是 [诠释]
6. ”消除 !-寄生 Cut ”的 GoI 操作是 [定理] (Cut 消除); 与”革命”的等同是 [诠释]
7. 量子不可克隆是同一结构在物理领域的显现——[定理] (定理35)
8. ” $N < 1$ 时 M 有限”的几何级数是 [定理] (定理40); ” $M =$ 意义、慢性死亡”是 [诠释]
9. 生命过程超越有限证明——[定理] (定理44)

此处”共享同一结构”的精确含义: 每条命题都可从种子定理1 (不存在 $A \rightarrow !A$) 或其经不动点/GoI 结构的推广 (定理14、20、38) 与线性逻辑公理的一个小推导中得到; 第 1、6、8 条虽为 [诠释], 其数学载体同样来自定理1/14/20/38。

本文不声称”从践演事实必然推出全部九条”。声称的是: 各条共享上述种子结构; 其中 2、3、7、9 有严格证明 ([定理]); 4、5、6 的数学载体是 [定理] 而哲学等同是 [诠释]; 1、8 为 [诠释] (数学部分分别在践演预设与注 22)。

24 相关工作与公理精简

注 43 (与 Guarded Recursion 的关系). *PTC* 的 *Productivity* 公理与 Nakano (2000) later 模态 $\triangleright$ 的 *guardedness* 条件是同一概念: 流对象 $A^\omega = \nu X.(A \otimes X)$ 对应 $\text{Stream } A = A \times \triangleright(\text{Stream } A)$, 生产性迹对应 *guarded fixed point*, *Mealy* 机对应因果流函数。*PTC* 的新贡献是! 与生产性的交互 (定理23): ! 不穿透 *guarded*/生产性状态——这在 *guarded recursion* 文献中未被研究。

定理 52 (Composition 是定理不是公理). [定理]*PTC* 的 *Composition* 公理 (生产性 *Mealy* 机反馈复合仍生产性) 可从 *Tightening* 和 *Yanking* 推出, 不是独立公理。*PTC* 的独立公理为三条: *SMC+* 流对象、迹公理 (*Yanking+Tightening*)、*Productivity*。

证明. 在 traced monoidal category 中, 复合的结合律从 *tightening/naturality* 和 *yanking* 推出 (Joyal-Street-Verity 1996)。*PTC* 中 *Mealy* 机复合用生产性迹定义, 其结合律和同一律由相同论证给出。*Productivity* 独立于标准迹公理: 标准迹允许 nilpotency ($U_{22}^n = 0$), 但不要求无限反馈每步有产出。□

注 44. 定理52将 *PTC* 公理精简为三条 (*SMC+* 流对象、迹公理、*Productivity*), 与公理 3 的 *Seely* 条件无冲突: *Seely* 是! 模态的额外结构, 不属于迹范畴公理。二者分别在 §2 与 §18 独立引入。

25 待证猜想

猜想 1 (生命测度). 操作范畴上可定义一个测度, 使量论公式 $M = \alpha \cdot T \cdot N$ 成为定量定理, 其中 T 是存活区间测度、 N 是余代数展开的净变化方向、 α 是 f -层级系数。目前 M 仅在加权 **Rel** 中有独立于哲学诠释的纯数学定义 (§20”模型内定义”)。

猜想 2 (f^3 异化定理). 命题1可严格证明: 在操作范畴中, f^1 和 f^2 层不存在到!-模态自我模型的态射, 因此反自指寄生体无法在那里生根。

猜想 3 (践演判断的一致性). 践演判断 $\triangleright A$ 可一致地加入 *Martin-Löf* 类型论而不改变证明论强度。

猜想 4 (动态自毁). 定理4的动态版本: 在操作范畴的 *traced/timed* 扩展中, 反自指寄生体的持续作用必然使 S 趋向 1。

猜想 5 (! 不穿透 *PTC* 的完全一般性). 已由定理23解决。在任意操作范畴中, F_2 型 *Mealy* 机不存在保持余归纳迹的自然!-提升。证明使用三个独立论证: (1) κ -分叉破坏单一线索; (2) ε 不提供唯一状态选择; (3)! 与 ν 不交换使类型不匹配。三个论证均只依赖公理 1-4, 不依赖特定模型。

猜想列表 $\leftrightarrow$ [条件推论] 对应表:

[条件推论]	状态
定理26 (增长须消耗线性资源)	待突破: 一般线性指数余单子下非对角 comultiplication 的增长语义
定理33 (f^2 哥德尔困境)	待突破: 严格化“ f^2 ”为可表示算术的形式系统
定理39 (f^3 不动点)	已升级为 [定理] : 编码论证证明 H_3 穷尽所有自指变换
定理41 (萃取加速异化)	待突破: 加权 Rel 之外”萃取 = 反馈缩放”的一般函子映射
定理47 (Coh^ω 是 PTC)	已升级为 [定理] : clique 归纳证明 +PTC 四公理逐条验证
定理48 (异化降低 N)	加权 Rel 中已严格证明 : Perron-Frobenius 给出严格下降条件; 一般 PTC
定理50 (G^ω 是自函子)	已升级为 [定理] : PTC 四公理从底范畴继承 +dagger 紧闭合 + 函子性 + 三
定理23 (! 不穿透生产性迹)	已升级为 [定理] : 三论证 (分叉/ 不唯一/!) 纯范畴证明

26 总结

本文定义了操作范畴, 证明了 56 个定理, 核心结构如下:

数学结构	生命论	马克思
线性对象 A	阳/活操作	活劳动
!-模态 $!A$	阴/沉积	死劳动/资本
收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A$	阴的复制	资本增殖
弃置 $!A \rightarrow A$	阴激活为阳	资本投入生产
无 $A \rightarrow !A$ (定理1)	阳不可自动阴化	劳动不能自动变资本
无 $S \rightarrow !S$ (定理6)	生命不可完全资本化	异化有数学限度
共 Kleisli 范畴 (CCC)	阴的领域	流通领域/商品拜物教
基范畴 (SMCC)	阳的领域	生产领域/剥削可见
νF (最终余代数)	生命自指	活劳动/生命流
μF (初始代数)	沉积自指	资本积累
$!\nu F_1 \rightarrow \nu(F_1!)$ (定理15)	数据流可复制	录像/文本可复制
$!\nu F_2 \not\rightarrow \nu(F_2!)$ (定理16)	生命流不可复制	人不可复制
$!\mu F_2 \not\rightarrow \mu(F_2!)$ (定理17)	有限交互不可复制为过程	对话记录不是对话
迹 $\text{Tr}(f)$ (命题3)	藏起自我只留行为	测量/实际从属
余归纳执行 (定义12)	生命每步有产出	活出完整

结构说明。表中所有”数学结构”列的条目均为 [定理] 或 [结构] 级; ”生命论””马克思”两列为 [诠释] 级对应。本文的数学贡献集中在”数学结构”列——尤以定理1 (种子)、定理14 (二分法)、定理20/23/38 (! 不穿透流处理器)、定理35 (不可克隆为推论)、定理44 (超越有限证明) 为主线; 两侧为哲学赋值的 [诠释], 不声称数学蕴含。

致谢。本文的哲学框架来自生命论 (明本论), 其核心命题——操作先于实体、自指维持、反自指寄生、践演坐实——均由生命论提出。数学部分建立在线性逻辑、范畴论与马克思政治经济学的交汇之上。

参考文献

- [1] F.W. Lawvere. Diagonal arguments and cartesian closed categories. *Category Theory, Homology Theory and their Applications II*, 1969.
- [2] J.-Y. Girard. Linear logic. *Theoretical Computer Science*, 50(1):1–102, 1987.
- [3] V.N. Grishin. A nonstandard logic and its application to set theory. *Studies in Formalized Languages and Nonclassical Logics*, 1982.
- [4] P. Aczel. *Non-Well-Founded Sets*. CSLI, 1988.
- [5] P.N. Benton. A mixed linear and non-linear logic: Proofs, terms and models. *CSL '94*, LNCS 933, 1995.
- [6] D. Baelde and D. Miller. Least and greatest fixed points in linear logic. *LPAR*, 2007.
- [7] D.M. Roberts. Substructural fixed-point theorems and the diagonal argument. *Compositionality*, 5(8), 2023.
- [8] P. Martin-Löf. *Intuitionistic Type Theory*. Bibliopolis, 1984.
- [9] B. Jacobs. *Introduction to Coalgebra*. 2005.
- [10] K. Marx. *Das Kapital*, Band I. 1867.
- [11] J.-Y. Girard. Geometry of Interaction I: Interpretation of system F. *Proc. Logic Colloquium '88*, 1989.
- [12] S. Abramsky. Retracing some paths in process algebra. *CONCUR '96*, LNCS 1119, 1996.
- [13] A. Joyal, R. Street, D. Verity. Traced monoidal categories. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, 119:447–468, 1996.
- [14] M. Hasegawa. Memoryful Geometry of Interaction. *POPL 2016*.
- [15] H. Braverman. *Labor and Monopoly Capital*. 1974.
- [16] H. Nakano. A modality for recursion. *LICS 2000*.
- [17] S. Abramsky and B. Coecke. A categorical semantics of quantum protocols. *LICS 2004*.
- [18] W.K. Wootters and W.H. Zurek. A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299:802–803, 1982.
- [19] R.E. Møgelberg. A type theory for productive coprogramming via guarded recursion. *CSL-LICS 2014*.
- [20] V. Danos and L. Regnier. Proof-nets and the Hilbert space. *Advances in Linear Logic*, 1995.